

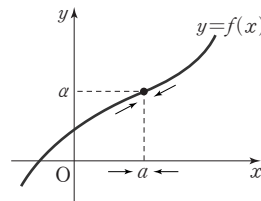
05 | 함수의 극한



1. 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 와 다른 값이면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때, a 를 $x \rightarrow a$ 일 때의 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$



참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값은 존재할 수 있다.

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 에 대하여 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되고, $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않는다. 이때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \text{이고, } \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \text{이다.}$$

즉, $g(1)$ 의 값은 존재하지 않지만 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은 존재한다.

2. 좌극한과 우극한

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 보다 작은 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 a 에 한없이 가까워지면 a 를 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 좌극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = a$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 보다 큰 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 β 에 한없이 가까워지면 β 를 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 우극한이라 하고, 기호로 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \beta$ 와 같이 나타낸다.
- (3) 좌극한과 우극한이 일치할 때, 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재한다고 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$$

참고 좌극한과 우극한이 일치하지 않을 때, 즉 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

확인 문제

| 정답과 풀이 37쪽

01 함수 $f(x)=x^2+3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x)=\frac{|x-2|}{x-2}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

03 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3+0} f(x)$
 의 값을 구하시오.

